

Tutorial de Instalação do Python 3.11

Manual didático para estudantes iniciantes — Windows e macOS

DISCIPLINA: URB 000121

REDES ESPACIAIS PARA REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS URBANOS

ro

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

Maio 2026



Introdução

Este tutorial apresenta, de forma detalhada e didática, como instalar o **Python 3.11** em computadores **Windows** e **macOS**.

O Python será utilizado ao longo da disciplina para:

→ Automação

Scripts e tarefas automatizadas

→ Análise de Dados Espaciais

Processamento geográfico e geoespacial

→ Integração com QGIS e Jupyter

Ferramentas essenciais da disciplina

Por que Python 3.11?

Utilizaremos especificamente a versão **3.11** por oferecer:

- Maior estabilidade
- Compatibilidade com bibliotecas geoespaciais
- Suporte ativo e atualizações de segurança

O que é o Python?

Python é uma linguagem de programação amplamente utilizada em ciência de dados, geoprocessamento, automação e análise espacial. É uma das linguagens mais populares do mundo, com uma comunidade enorme e vasta coleção de bibliotecas.

Ciência de Dados

Análise, visualização e modelagem de dados

Geoprocessamento

Scripts geográficos e análise espacial

Automação

Tarefas repetitivas e fluxos de trabalho

Integração

QGIS, Jupyter e outras ferramentas

Instalação do Python 3.11 no Windows



i Siga cada etapa com atenção. A opção "Add Python to PATH" é fundamental para o funcionamento correto.

01

Acesse o site oficial

Abra o navegador e acesse **python.org/downloads**

02

Localize a versão Windows

Role até a seção *Python Releases for Windows*

03

Baixe o instalador

Baixe a versão mais recente da série **3.11.x**

04

Execute o arquivo .exe

Após o download, execute o instalador

Configurações Importantes do Instalador (Windows)

❌ **IMPORTANTE:** Na primeira tela do instalador, marque obrigatoriamente a opção "Add Python to PATH" antes de prosseguir.

1

Primeira Tela

Marque **"Add Python to PATH"** e clique em **"Customize Installation"**

2

Opções Padrão

Mantenha todas as opções padrão marcadas e clique em **"Next"**

3

Tela Avançada

Marque: **Install for all users**, **Add Python to environment variables** e **Precompile standard library**

4

Finalizar

Clique em **"Install"**, aguarde a conclusão e clique em **"Close"**

Instalação do Python 3.11 no macOS

01

Acesse o site oficial

Abra o navegador e acesse python.org/downloads/macos

02

Baixe o instalador

Baixe a versão do Python 3.11 para macOS



03

Abra o arquivo .pkg

Após o download, abra o arquivo instalador



No macOS, o instalador é mais simples e direto. Não é necessário configurar o PATH manualmente.

04

Siga as etapas

Clique em "**Continue**" nas etapas do instalador

05

Aceite a licença

Aceite os termos de licença quando solicitado

06

Conclua

Mantenha as opções padrão e feche o instalador ao finalizar

Verificando a Instalação

Após instalar o Python, é essencial verificar se tudo foi configurado corretamente. Siga as instruções de acordo com o seu sistema operacional.

Windows — Prompt de Comando

1. Abra o menu Iniciar
2. Pesquise por "**Prompt de Comando**"
3. Digite o comando abaixo e pressione Enter:

```
python --version
```

O sistema deve retornar: **Python 3.11.x**

macOS — Terminal

1. Abra o aplicativo **Terminal**
2. Digite o comando abaixo e pressione Enter:

```
python3 --version
```

O sistema deve retornar: **Python 3.11.x**

- ✔ Se o número da versão aparecer corretamente, a instalação foi bem-sucedida!

Configurando o Python no VSCode

Após instalar o Python, configure o VSCode para reconhecer o interpretador correto. Isso garante que seus scripts rodem na versão 3.11.

1

Abrir o VSCode

Abra o Visual Studio Code no seu computador

2

Paleta de Comandos

Ctrl+Shift+P (Windows) ou **Cmd+Shift+P** (Mac)

3

Selecionar Interpretador

Digite **"Python: Select Interpreter"** e escolha o Python 3.11

4

Verificar

Abra um arquivo `.py` para confirmar que tudo funciona

Problemas Comuns e Soluções



❌ O comando `python` não funciona

Causa: O Python não foi adicionado ao PATH durante a instalação.

Solução: Reinstale o Python e certifique-se de marcar "**Add Python to PATH**" na primeira tela do instalador.

❌ O VSCode não reconhece o Python

Causa: O interpretador não foi selecionado manualmente.

Solução: Use **Ctrl+Shift+P** → *Python: Select Interpreter* e escolha o Python 3.11.

❌ O terminal retorna outra versão

Causa: Outra versão do Python está configurada como padrão.

Solução: Reinstale escolhendo explicitamente a versão **3.11** e verifique as variáveis de ambiente.

Checklist Final

Antes da aula, verifique se todos os itens abaixo estão concluídos. Você estará pronto para começar quando todos estiverem marcados!



Python 3.11 Instalado

A versão 3.11 do Python está instalada no seu sistema



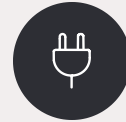
Comando Verificado

`python --version` ou `python3 --version` retorna **3.11.x**



VSCode Configurado

O VSCode reconhece e utiliza o Python 3.11 como interpretador



Extensões Instaladas

As extensões **Python** e **Jupyter** estão instaladas no VSCode



Parabéns! Com tudo configurado, você está pronto para começar a usar o Python na disciplina de Redes Espaciais para Representação de Sistemas Urbanos (URB 000121).